



Giovanni Pettorru, Ph.D.

Contatti

📍 Via della Pace, 5, Dorgali (NU), 08022, Italia
✉️ giovanni.pettorru@unica.it
✉️ giovanni.pettorru@pec.it
🌐 giovannipettorru
🌐 giovannipettorru.github.io

Lingue

Italiano: madrelingua
Inglese: B2

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma di Scuola Superiore | 2011–2016

ITC G.P. Chironi, Nuoro, Italia

- Settore economico, amministrazione, finanza e marketing — specializzazione in sistemi informativi aziendali.

Laurea Triennale — Ingegneria Informatica | 2016–2020

Università di Cagliari, Italia

- Voto finale: 96/110

- Titolo tesi: Implementazione di un sistema di rilevamento dei veicoli basato su sensore magnetometro per applicazioni di smart parking.

Laurea Magistrale — Ingegneria delle Tecnologie per Internet | 2020–2022

Università di Cagliari, Italia

- Voto finale: 110/110 cum laude

- Titolo tesi: Comunicazioni sicure e a bassa latenza basate su WebSocket over QUIC in scenari Internet of Things.

Dottorato di Ricerca (Ph.D.) — Ingegneria Elettronica e Informatica | 2022–2026

Università di Cagliari, Italia

- Voto finale: Lode

- Thesis: *Energy-Efficient and Trustworthy Location-Based Services for Next-Generation IoT*

Studente in Visita | Mag 2024 – Set 2024

Instituto Politécnico de Viana do Castelo, Portogallo

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Incarico di Ricerca Post-Doc | Apr 2026 – Presente

Università di Cagliari, Italia

Ricerca sull'impiego di droni come piattaforme mobili di localizzazione e riferimento spaziale per sistemi di audio spaziale in ambienti immersivi.

Tutor, collaboratore docente | 2024–2026

Università di Cagliari, Italia

Tutor del corso di *Network Security* per gli studenti della laurea magistrale in Ingegneria delle Tecnologie per Internet.

Tutor, collaboratore docente | 2025–2026

Università di Cagliari, Italia

Tutor dei corsi di *Cloud Networking* e *Digital Media* per gli studenti della laurea triennale in Ingegneria Elettronica, Informatica e delle Telecomunicazioni.

Docente a Contratto | Giugno 2025

Università di Cagliari, Italia

Attività didattiche per il corso di *Didattica per i Sistemi di Telecomunicazioni*, nell'ambito del Percorso universitario di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie.

Lavoratore Autonomo | Nov 2025 – Apr 2026

Università di Cagliari, Italia

Supporto allo sviluppo di una piattaforma IoT per il monitoraggio di parametri agricoli.

Tutor, collaboratore docente | 2021–2023

Università di Cagliari, Italia

Tutor del corso di *Reti di Telecomunicazioni* per gli studenti della laurea triennale in Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica.

Lavoratore Autonomo | Lug 2021 – Gen 2023

Università di Cagliari, Italia

Supporto allo sviluppo di algoritmi di acquisizione dati su reti wireless e progettazione di un sistema di monitoraggio per allertamento in presenza di situazioni critiche in ambiente urbano.

ALTRE ATTIVITÀ E CERTIFICATI

Borsa di Studio | Apr – Set 2020

Università di Cagliari, Italia

- M2M Comm — M2M Communication Standards in Smart Cities Environment

Certificato B2 di conoscenza della lingua inglese | 2022

CLA, Università di Cagliari, Italia

Corso di Formazione in Progettazione Europea | 2023

Intellera Consulting S.p.a.

Formazione specialistica in progettazione e gestione di proposte progettuali nell'ambito dei fondi europei a gestione diretta 2021–2027.

Certified Associate in Project Management (CAPM®) | 2026

Project Management Institute (PMI)

Certificazione degli standard PMI per la gestione del ciclo di vita del progetto, pianificazione e controllo.

Research Mobility Grant (MGR) | 2026

Regione Autonoma della Sardegna

Finanziamento competitivo assegnato per lo svolgimento di attività di ricerca internazionale.

PREMI E RICONOSCIMENTI

SERICS Lab2Bay | 2026

Fondazione SERICS @ INNOVIT

Selezionato per il programma di accelerazione a San Francisco con il progetto GreenShield, incentrato sulla sicurezza IoT resource-aware.

Start Cup Sardegna | Ott 2025

Università di Sassari, Università di Cagliari e INNOIS

- Selezionati tra i primi 10 finalisti di Start Cup Sardegna 2025.
- Menzione speciale "Climate Change" con il progetto LENS per la rilevazione tempestiva di eventi naturali estremi.

Four-Minute-Thesis (4MT) | Dic 2025

IEEE ComSoc

Terzo posto tra i 20 finalisti del concorso 4MT di IEEE ComSoc a Globecom 2025.

AgriFuture | Gen 2025 – Gen 2026

Sportello Startup di Sardegna Ricerche

Selezionato con AGROS tra le 10 migliori idee innovative ad alto contenuto tecnologico per il settore agroalimentare.

Start Cup Sardegna | Ott 2024

Università di Sassari, Università di Cagliari e INNOIS

- Finalisti Top 10
- Secondo premio (Spoke 7 del progetto e.INS) per il progetto AGROS.

Four-Minute-Thesis (4MT) | Dic 2024

IEEE ComSoc

Tra i 15 finalisti del concorso 4MT di IEEE ComSoc a Globecom 2024.

Three-Minute-Thesis (3MT) | Giu 2023

IEEE ComSoc

Terzo posto nel primo concorso 3MT di IEEE ComSoc all'ICC 2023, in cui i dottorandi presentano la propria ricerca in tre minuti a un pubblico non specialistico.

AFFILIAZIONI E SERVIZIO PROFESSIONALE

Affiliazioni

- IEEE Member (Institute of Electrical and Electronics Engineers) | 2021–Presente
- IEEE Communications Society (ComSoc) | 2022–Presente
- IEEE Young Professionals | 2021–Presente
- IEEE Sensors Council | 2023–Presente
- IEEE Internet of Things Community | 2023–Presente

Membro del Program Committee (PC) | Nov 2023

AQ-IoT 2023: *Intelligent and Trustworthy Internet of Things Systems: Architectures and Qualities.*

Membro del Technical Programme Committee (TPC)

- ICCE Berlin 2026, *Special Session on Broadcasting*
- IEEE ICC 2027, *SAC — eHealth*

Web and Social Media Chair | 2026–Presente

IEEE Communications Society (ComSoc) Italy Chapter.

Membro del Comitato Organizzativo | Lug 2026

IEEE International Mediterranean Conference on Communications and Networking (MeditCom 2026).

Revisore per riviste internazionali

- IEEE Communications Letters
- IEEE Transactions on Industrial Electronics
- IEEE Internet of Things Journal
- IEEE Transactions on Vehicular Technology
- IEEE Sensors Journal
- IEEE Transactions on Information Forensics and Security
- IEEE Access
- Inventions (MDPI)

PUBBLICAZIONI

Articoli su Rivista

- [R1] **A Cross-Layer Survey on Secure and Low-Latency Communications in Next-Generation IoT**; M. Martalò, G. Pettorru, L. Atzori; *IEEE Transactions on Network and Service Management* (2024)
- [R2] **Trustworthy Localization in IoT Networks: A Survey of Localization Techniques, Threats, and Mitigation**; G. Pettorru, V. Pilloni, M. Martalò; *MDPI Sensors* (2024)
- [R3] **Balancing Complexity and Performance in Convolutional Neural Network Models for QUIC Traffic Classification**; G. Pettorru, M. Flumini, M. Martalò; *MDPI Sensors* (2025)
- [R4] **A Persistent and Secure Publish-Subscriber Architecture for Low-Latency IoT Communications**; G. Pettorru, M. Martalò; *IEEE Transactions on Network and Service Management (TNSM)* (2025)
- [R5] **A multimodal RSSI-based dataset for indoor navigation in interference-prone environments**; G. Pettorru, V. Pilloni, M. Martalò, S.I. Lopes; *Future Generation Computer Systems*, Elsevier (2026)
- [R6] **Robust Range-Based Localization Approaches Leveraging Multiple Wireless Interfaces**; G. Pettorru, V. Pilloni, M. Martalò; *IEEE Transactions on Wireless Communications (TWC)* (2026)

Articoli di Conferenza

- [C1] **Implementation of a Magnetometer based Vehicle Detection System for Smart Parking applications**; A. Floris, R. Girau, S. Porcu, G. Pettorru, L. Atzori; Int. Smart Cities Conference (ISC2), IEEE (2020)
- [C2] **Implementation of a Multisensors Fire-Fighting Monitoring System for Forest Protection**; G. Pettorru, M. Bertolusso, M. Spanu, M. Sole, M. Anedda, D. Giusto; CSCI, IEEE (2022)
- [C3] **A Machine Learning-based Approach for Vehicular Tracking in Low Power Wide Area Networks**; M. Bertolusso, M. Spanu, G. Pettorru, M. Anedda, M. Fadda, R. Girau, M. Farina, D. Giusto; BMSB, IEEE (2022)
- [C4] **A passive Wi-Fi based monitoring system for urban flows detection**; M. Bertolusso, G. Pettorru, M. Spanu, M. Fadda, M. Sole, M. Anedda, D. Giusto; IAICT, IEEE (2022)
- [C5] **Pedestrian and vehicular tracking based on Wi-Fi sniffing: a real-world case study**; M. Bertolusso, G. Pettorru, M. Spanu, M. Fadda, M. Sole, M. Farina, M. Anedda, D.D. Giusto; FITCE, IEEE (2022)
- [C6] **An IoT-based electronic sniffing for forest fire detection**; G. Pettorru, M. Fadda, R. Girau, M. Anedda, D. Giusto; ICCE, IEEE (2023) (*Speaker*)

- [C7] **A Hybrid WiFi/Bluetooth RSS Dataset with Application to Multilateration-Based Localization**; G. Pettorru, V. Pilloni, M. Martalò; MeditCom, IEEE (2023) (*Speaker*)
- [C8] **Using Artificial Intelligence and IoT Solution for Forest Fire Prevention**; G. Pettorru, M. Fadda, R. Girau, M. Sole, M. Anedda, D. Giusto; ICNC, IEEE (2023)
- [C9] **QUIC and WebSocket for Secure and Low-Latency IoT Communications: an Experimental Analysis**; G. Pettorru, M. Martalò; ICC, IEEE (2023) (*Speaker*)
- [C10] **Obfuscating Sensor-Based Activity Recognition in eHealth Applications: Is Encryption Enough Secure?**; F. Marcello, G. Pettorru, M. Martalò, V. Pilloni; ICC, IEEE (2024)
- [C11] **Preserving Privacy in CSI-based Human Activity Recognition: a Data Obfuscation Case Study**; F. Marcello, G. Pettorru, M. Martalò, V. Pilloni; GlobeCom, IEEE (2024)
- [C12] **Assessing the Interplay between IoT Localization Accuracy and the Two-Ray Channel**; C. Huidobro, M.G. Gaitán, C. Oberli, G. Pettorru, M. Martalò, V. Pilloni; WCNC, IEEE (2025)
- [C13] **How Do Jamming Attacks Impact the Performance of RSS-Based Localization Techniques?**; G. Pettorru, G. Nurcis, M. Martalò, V. Pilloni; ICC, IEEE (2025)
- [C14] **Multilateration-Assisted Fingerprinting-Based Localization for Dynamic IoT Environments**; G. Pettorru, V. Pilloni, M. Martalò; MeditCom, IEEE (2025) (*Speaker*)
- [C15] **A Reliability Index for Position Estimation in Trustworthy Location-Based Services**; G. Pettorru, A. Coni, V. Pilloni, M. Martalò; MeditCom, IEEE (2025) (*Speaker*)
- [C16] **Evaluation of Resource-Aware HTTP/3 Proxies for Smuggling Resilience in IoT Environments**; L. Pisu, G. Pettorru, R. Regano, D. Maiorca, G. Giacinto, M. Martalò; GlobeCom, IEEE (2025) (*Speaker*)
- [C17] **FiSH: Feature-informed Similarity Hashing for Edge-based Traffic Fingerprinting**; A. Mancosu, G. Pettorru, M. Martalò; ICC, IEEE (2026) (*Speaker*)
- [C18] **Near-Real-Time Traffic Classification in O-RAN: A Layer 2 Approach at the 5G Edge**; E. Pilia, G. Pettorru, M. Anedda, M. Murroni; ICCE, IEEE (2026)
- [C19] **A Feasibility Study of Edge-Centric Digital Twin for Autonomous Agricultural Decision Support**; F. Falchi, G. Pettorru, V. Pilloni, M. Martalò; CAFE, IEEE (2026)
- [C20] **On the Feasibility and Byzantine Resilience of WiFi HaLow Fingerprinting-Based IoT Positioning**; G. Pettorru, M. Curridori, M. Martalò, V. Pilloni; WF-IoT, IEEE (2026)
- [C21] **Lightweight and Tamper-Evident: A Decentralized Certification Pipeline for the Internet of Energy**; G. Nurcis, A. Coni, G. Pettorru, V. Pilloni, M. Martalò; WF-IoT, IEEE (2026)